



# Resultado da Simulação

Localização encontrada: Campinas, São Paulo, Região Sudeste, Brasil

## RESUMO RÁPIDO

# 3 painéis solares

Sistema de 1,80 kWp

INVESTIMENTO TOTAL

**R\$ 6.590,80**

ECONOMIA MENSAL

**R\$ 97,50**

PAYBACK

**~5,6 anos**

 Simulação educativa — não substitui um projeto elétrico assinado por um profissional habilitado.

## ● Dimensionamento do sistema

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Número de painéis           | 3                                        |
| Painel indicado             | Jinko Tiger Neo JKM600N-72HL4-V (600 Wp) |
| Potência instalada          | 1,80 kWp                                 |
| Como os painéis são ligados | todos em série, numa só fileira          |
| Potência do inversor        | 1,50 kW                                  |
| Inversor indicado           | MIC1500TL-X (família Growatt MIC)        |
| HSP médio anual da região   | 5,14 h/dia                               |

Painel e inversor são indicados como referência técnica, com dados das folhas de fabricante: modelos equivalentes de outras marcas também servem, desde que respeitem os mesmos limites de corrente e tensão. As potências de inversor seguem a grade de referência Growatt (modelos com certificação INMETRO); outras marcas vendem degraus de potência diferentes.

### Detalhes técnicos: a verificação elétrica



Antes de indicar o sistema, a plataforma confere se os painéis podem ser ligados no inversor indicado. São quatro verificações: duas de segurança (corrente de curto-

circuito e tensão máxima no frio), uma de desempenho (corrente de operação) e uma de funcionamento (tensão mínima no calor).

Painéis em cada fileira

3

Corrente de curto-circuito do painel, contra o limite de segurança do inversor

aprovada

Corrente de operação do painel, contra a máxima utilizável do inversor (tolerância adotada: até 10% acima)

4,77% acima — aprovada

Tensão máxima do arranjo no frio (0 °C de ambiente), contra o máximo do inversor

168,8 V — aprovada

Tensão de trabalho do arranjo no calor (70 °C na célula), contra o mínimo do inversor

112,3 V — aprovada

**Por que este painel.** Entre os painéis compatíveis, a plataforma escolhe o de menor corrente de operação. A corrente é o que mais limita a ligação com o inversor, e ela não diminui em sistemas maiores — em série, a corrente da fileira é a de um painel só.

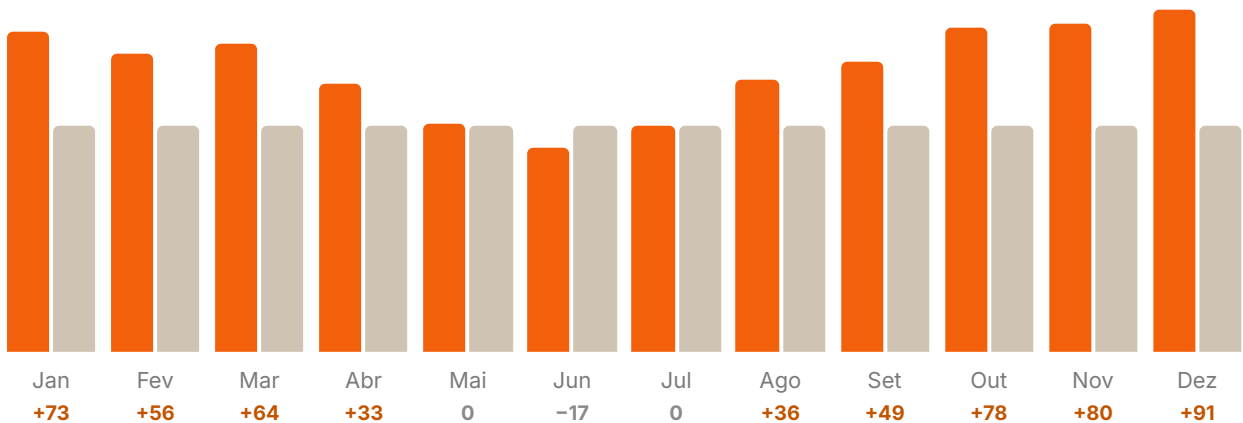
**Painéis testados e descartados para o seu caso:**

- Trina Vertex TSM-DE19 550 Wp (célula de 210 mm): a corrente de curto-circuito deste painel passa do limite de segurança dos inversores desse porte.
- Trina Vertex TSM-DE21 670 Wp (célula de 210 mm): a corrente de curto-circuito deste painel passa do limite de segurança dos inversores desse porte.

Dados do painel: Jinko Solar, datasheet F5C1-EN, janeiro/2024. Célula de 182 mm.

● **Geração x consumo, mês a mês**

■ energia gerada pelos painéis   ■ energia consumida pela sua casa



Cada par de barras compara o que os painéis geram com o que a sua casa consome, em kWh. O número embaixo é a diferença: quando sobra, a energia vira crédito guardado; quando falta, o crédito guardado cobre a diferença, até o limite em que a conta chega ao valor mínimo cobrado pela distribuidora. A geração vem de dados reais de irradiação da sua região (NASA POWER). O consumo aparece como uma linha constante porque você informou a média mensal — se quiser ver a variação real da sua casa, volte e preencha o histórico de 12 meses da sua conta.

| Mês | Geração (kWh) | Consumo (kWh) | Diferença (kWh) | Abatido da conta (kWh) |
|-----|---------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Jan | 253           | 180           | +73             | 157                    |
| Fev | 236           | 180           | +56             | 157                    |
| Mar | 244           | 180           | +64             | 157                    |
| Abr | 213           | 180           | +33             | 157                    |
| Mai | 180           | 180           | 0               | 157                    |
| Jun | 163           | 180           | -17             | 157                    |
| Jul | 180           | 180           | 0               | 157                    |
| Ago | 216           | 180           | +36             | 157                    |
| Set | 229           | 180           | +49             | 157                    |
| Out | 258           | 180           | +78             | 157                    |
| Nov | 260           | 180           | +80             | 157                    |
| Dez | 271           | 180           | +91             | 157                    |

A coluna **Abatido da conta** mostra quanto de fato sai da sua fatura em cada mês de um ano típico de funcionamento, já usando o crédito guardado dos meses de mais sol. (No primeiro ano o saldo de créditos ainda está se formando, então os primeiros meses fracos podem abater menos.) Quando a diferença aparece negativa, isso não quer dizer que o sistema ficou pequeno: o crédito guardado nos meses de mais sol cobre os meses de menos sol. No seu caso, porém, a conta não pode ficar abaixo do valor mínimo cobrado pela distribuidora (o custo de disponibilidade, equivalente a 50 kWh na sua ligação), e isso impede de abater 281 kWh do seu consumo no ano. Por isso o sistema foi dimensionado para a parte que pode ser abatida — painel a mais para o resto seria dinheiro sem retorno.

Seu consumo no ano

2.160 kWh

Geração anual estimada

2.702 kWh

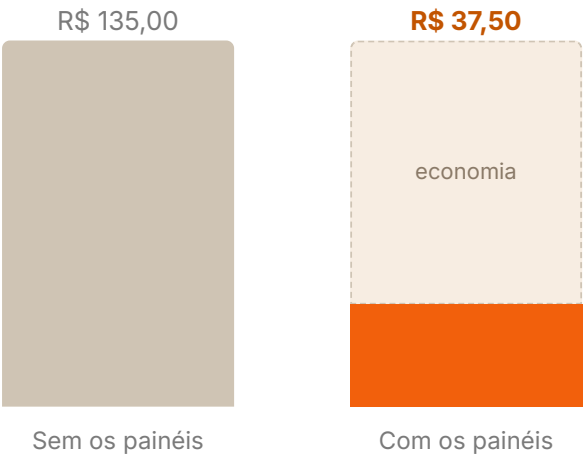
● **Economia financeira**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Tarifa calculada                                       | R\$ 0,75/kWh         |
| Energia que de fato abate sua conta                    | 1.879 kWh/ano        |
| Consumo que o mínimo da distribuidora não deixa abater | 281 kWh/ano          |
| Excedente de geração (não vira economia)               | 542 kWh/ano (+25,1%) |
| Economia mensal estimada                               | R\$ 97,50            |
| Economia anual estimada                                | R\$ 1.170,00         |

**Você não informou o tipo de ligação da sua casa.** Esta estimativa considera ligação bifásica, adotada quando o tipo não é informado. O tipo de ligação define o valor mínimo da conta, que pode limitar a economia de quem consome pouco — informe-o para um resultado mais preciso. Ele está escrito na sua fatura.

**Sua conta de luz, com e sem os painéis — um mês típico**

■ quanto você economiza   ■ quanto você ainda paga



Este é o retrato de **um mês típico**, não uma previsão de cada mês do ano — e é de propósito. Você informou o seu consumo médio mensal, então a plataforma sabe descrever um mês médio, e mostrar doze barras aqui seria devolver o seu próprio número disfarçado de previsão. Duas coisas fazem a conta real variar de um mês para o outro: o seu consumo, que muda com a estação, e a bandeira tarifária, que encarece o kWh em alguns meses e que nenhuma simulação consegue prever. **Quer um resultado mais preciso?** Volte e preencha o histórico de 12 meses da sua conta. Não é só para ver o gráfico mês a mês: a média que dimensiona o seu sistema deixa de depender de uma estimativa e passa a sair do seu consumo real — e é ela que define quantos painéis você precisa e em quanto tempo o investimento se paga.

Sobre o que fica na conta mesmo com os painéis: a parte laranja é a parcela **Fio B**, cobrada sobre a energia compensada pelos créditos (Lei nº 14.300/2022), completada até o **valor mínimo** que a distribuidora cobra de qualquer conta, o custo de disponibilidade. As duas cobranças não se somam: o Fio B já conta para atingir o mínimo (art. 655-I da Resolução ANEEL nº 1.000/2021). A conta não desaparece por mais energia que o sistema gere — é por isso que ela não chega a zero.

Base regulatória do cálculo: considera 60% de cobrança do Fio B sobre a energia compensada (Lei nº 14.300/2022, referência 2026) e, como valor mínimo da conta, o custo de disponibilidade de 50 kWh/mês da ligação bifásica (arts. 291 e 655-I da Resolução ANEEL nº 1.000/2021).

## ● Investimento e retorno

|              |              |
|--------------|--------------|
| Equipamentos | R\$ 3.070,80 |
|--------------|--------------|

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Instalação, projeto e homologação | R\$ 3.520,00 |
|-----------------------------------|--------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Custo total do sistema | R\$ 6.590,80 |
|------------------------|--------------|

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Tempo de retorno (payback) | 67,6 meses (~5,6 anos) |
|----------------------------|------------------------|

**Atenção ao tamanho deste sistema.** Ele ficou abaixo de 2 kWp, um porte tão pequeno que quase não é vendido no Brasil — por isso a pesquisa de preços não chega a medi-lo. O valor acima é uma estimativa da plataforma, feita considerando que o material encolhe junto com o sistema, mas o trabalho de instalar, projetar e homologar praticamente não encolhe. Na prática, sistemas muito pequenos custam caro por painel instalado e demoram mais para se pagar. **Peça orçamento a pelo menos três empresas antes de decidir.**

Preços de referência: Greener, março/2026 (preços de janeiro/2026). Valor médio nacional de sistemas fotovoltaicos residenciais instalados, equivalente a R\$ 3,66 por Wp neste porte de sistema. Não considera diferenças regionais nem obras adicionais, como troca do padrão de entrada ou reforço de telhado.

## ● Perguntas frequentes

|                               |
|-------------------------------|
| Minha conta de luz vai zerar? |
|-------------------------------|



**Por que a economia não é o valor de toda a energia gerada?** +

---

**Por que a economia não é igual ao valor cheio da minha tarifa?** +

---

**O que faz o inversor solar?** +

---

**O payback considera manutenção ao longo dos anos?** +

---

**Posso confiar 100% nesse resultado para fechar um contrato?** +

Ferramenta de dimensionamento fotovoltaico residencial — Trabalho de Conclusão de Curso